

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN
BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* FLUTTER**



OLEH:

IGNATIUS IVO FERNANDO

3202316140

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2026

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN APLIKASI PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN
BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* FLUTTER

Oleh:

Ignatius Ivo Fernando

(3202316140)

Dosen Pembimbing:

Karfindo, M.Kom.

NIP. 199011292025061002

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 7 April 2026 dan dinyatakan
memenuhi syarat sebagai Proposal Tugas Akhir.

Dosen Penguji:

Penguji I

Penguji II

Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.
NIP 198512282015041002

Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs
NIP 198702082019031005

Mengetahui:

Ketua Program Studi Teknik
Informatika

Koordinator Tugas Akhir

Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD.
NIP 197503142006042001

Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom
NIP 199111132022032016

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Ivo Fernando

NIM : 3202316140

Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro/Teknik Informatika

Judul Proposal : RANCANG BANGUN APLIKASI
PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN BERBASIS ANDROID
MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* FLUTTER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan proposal Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah proposal maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari proposal Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 7 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Ignatius Ivo Fernando

3202316140

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....	3
1.5 Manfaat Tugas Akhir.....	3
1.6 Metodologi Penelitian.....	4
A. <i>Requirement Analysis and Definition</i>	5
B. <i>System and Software Design</i>	5
C. <i>Implementation and Unit Testing</i>	5
D. <i>Integration and System Testing</i>	6
E. <i>Operation and Maintenance</i>	6
BAB II DASAR TEORI.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka.....	7
2.2 Dasar Teori.....	13
A. Transaksi Keuangan.....	13
B. Pencatatan Transaksi Keuangan.....	14
C. <i>Point of Sales (POS)</i>	15
D. Aplikasi Android.....	15
E. Metode <i>Waterfall</i>	16
F. Pengujian Kotak Hitam.....	17
G. Bahasa Pemrograman Dart.....	17
H. Flutter.....	18

I. SQLite.....	18
BAB III RANCANGAN SISTEM.....	19
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	19
3.2 Arsitektur Sistem.....	21
3.3 Perancangan Basis Data.....	22
A. Struktur Tabel Profil Perusahaan.....	24
B. Struktur Tabel Kategori.....	25
C. Struktur Tabel Merek.....	25
D. Struktur Tabel Kontak.....	26
E. Struktur Tabel Barang.....	26
F. Struktur Tabel Dokumen Stok.....	27
G. Struktur Tabel Dokumen Item.....	28
H. Struktur Tabel Log Stok.....	29
3.4 Spesifikasi Teknologi.....	29
A. Bahasa Pemrograman.....	29
B. <i>Framework</i>	30
C. Basis Data.....	30
D. <i>Tools</i> Pendukung.....	30
3.5 Rencana Pengujian.....	31
3.6 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Riset Terdahulu.....	9
Tabel 2. Tabel Profil Perusahaan.....	24
Tabel 3. Tabel Kategori].....	25
Tabel 4. Tabel Merek.....	25
Tabel 5. Tabel Kontak.....	26
Tabel 6: Tabel Barang.....	26
Tabel 7. Tabel Dokumen Stok.....	27
Tabel 8. Tabel Dokumen Item.....	28
Tabel 9. Tabel Stok.....	29
Tabel 10. Skenario Pengujian.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Metode <i>Waterfall</i>	4
Gambar 2. Diagram Arsitektur Aplikasi.....	21
Gambar 3. ERD Basis Data Aplikasi.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	35
Lampiran 2. Hasil Tes Turnitin.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan transaksi keuangan merupakan suatu bagian penting dari kegiatan usaha pribadi. Pencatatan transaksi keuangan harus dilakukan supaya pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai modal, kewajiban, arus kas, serta beban-beban usahanya [1]. Tanpa adanya sistem pencatatan transaksi keuangan yang terorganisir, pelaku usaha pribadi tidak dapat mengetahui informasi banyak pengeluaran mereka per hari maupun per bulan sehingga mempersulit mereka dalam menghitung omset penghasilan usaha.

Point of Sales (POS) merupakan sebuah sistem yang berguna untuk memudahkan operasi transaksi di sebuah usaha pribadi. Sistem tersebut biasanya berjalan di perangkat seperti *smartphone*, tablet, atau perangkat lainnya yang ditemukan pada sebuah usaha pribadi tertentu, contohnya seperti perangkat kasir supermarket. Sistem POS berguna untuk mengelola stok barang (inventori), mengelola data pemasok dan pelanggan, dan masih banyak lagi [2].

Credit Union Khatulistiwa Bakti (CUKB) cabang Sungai Raya merupakan koperasi simpan pinjam layanan penyimpanan dan peminjaman uang bagi anggotanya. CUKB cabang Sungai Raya berlokasi di Gg. Bumi Raya 1 No. 1, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Koperasi ini memiliki salah satu divisi penting yaitu divisi diklat dan pemberdayaan. Divisi diklat dan pemberdayaan bertugas untuk mengelola diklat dan memberdayakan anggota CUKB di cabang Sungai Raya. Penulis sudah melakukan pembicaraan dengan pihak terkait ketika magang.

Berdasarkan pembicaraan penulis dengan selaku Staf Divisi Diklat dan Pemberdayaan, yaitu Bapak Aranda Oktavianus Luangkaly, S.E., anggota CUKB yang memiliki UMKM pribadi mencakup 59 orang, yang rata-rata berumur 40 tahun ke atas dan menjual produk di warung atau toko. Karena sebelumnya anggota tidak memakai aplikasi tertentu untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dan stok melainkan melakukannya menggunakan buku catatan, maka penulis diperintahkan untuk membuat aplikasi Android pencatat transaksi

keuangan *Point of Sales* (POS) oleh Staf Diklat dan Pemberdayaan untuk mempermudah anggota CUKB tersebut dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan stok juga mencatat pergerakan stok. Aplikasi tersebut akan dibagikan kepada anggota CUKB yang memiliki UMKM pribadi. Dengan tersedianya aplikasi Android milik CUKB cabang Sungai Raya, diharapkan anggota bisa bertanya langsung kepada Staf Diklat dan Pemberdayaan jika mengalami kendala atau memiliki pertanyaan tentang aplikasi serta mendapatkan peningkatan efisiensi dalam melakukan kegiatan transaksi dan pengelolaan stok.

Penggunaan perangkat Android bagi aplikasi pencatatan transaksi keuangan dengan sistem *Point of Sales* (POS) memiliki beberapa kelebihan dibandingkan buku atau catatan. Perangkat Android dapat dibawa ke mana saja, dapat menghitung secara otomatis, menciptakan laporan keuangan secara otomatis, penyimpanan lebih banyak daripada buku (buku bisa habis kertas), dan tidak mudah hancur saat terjadi bencana seperti banjir.

Pelaku usaha pribadi, khususnya UMKM, yang menggunakan aplikasi Android juga mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut berupa penghematan uang saat melakukan transaksi dengan sistem *Point of Sales* (POS), seperti tidak perlu membeli ATK (alat tulis kantor), juga kemudahan karena dapat melakukan pengelolaan juga pencatatan keuangan dan stok di mana saja.

Oleh karena itu, penulis melaksanakan Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Transaksi Keuangan Berbasis Android Menggunakan *Framework* Flutter” dengan tujuan untuk membuat aplikasi Android yang bisa mempermudah proses pendataan dan pengelolaan data transaksi keuangan, pengelolaan stok, dan masih banyak lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi pencatatan transaksi keuangan *Point of Sales* yang dapat melakukan pendataan dan pengelolaan data transaksi keuangan juga pengelolaan stok?
2. Bagaimana membuat sistem aplikasi Android yang mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan *Point of Sales* yang dapat menampilkan laporan transaksi keuangan dan stok?

1.3 Batasan Masalah

Fokus batasan masalah yang ditetapkan dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Aplikasi ini dikembangkan sebagai media pencatatan transaksi keuangan hanya dalam bentuk *mobile* menggunakan *framework* Flutter.
2. Aplikasi ini berjalan secara *offline* dan tidak mencakup sistem login pengguna.
3. Penyimpanan data transaksi keuangan menggunakan basis data SQLite secara lokal di masing-masing perangkat *mobile* pengguna dan tidak terhubung dengan server pusat CUKB.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sebuah aplikasi pencatatan transaksi keuangan *Point of Sales* yang dapat melakukan pendataan dan pengelolaan data transaksi keuangan juga pengelolaan stok.
2. Membuat sistem aplikasi Android yang mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan *Point of Sales* yang dapat menampilkan laporan transaksi keuangan dan stok.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

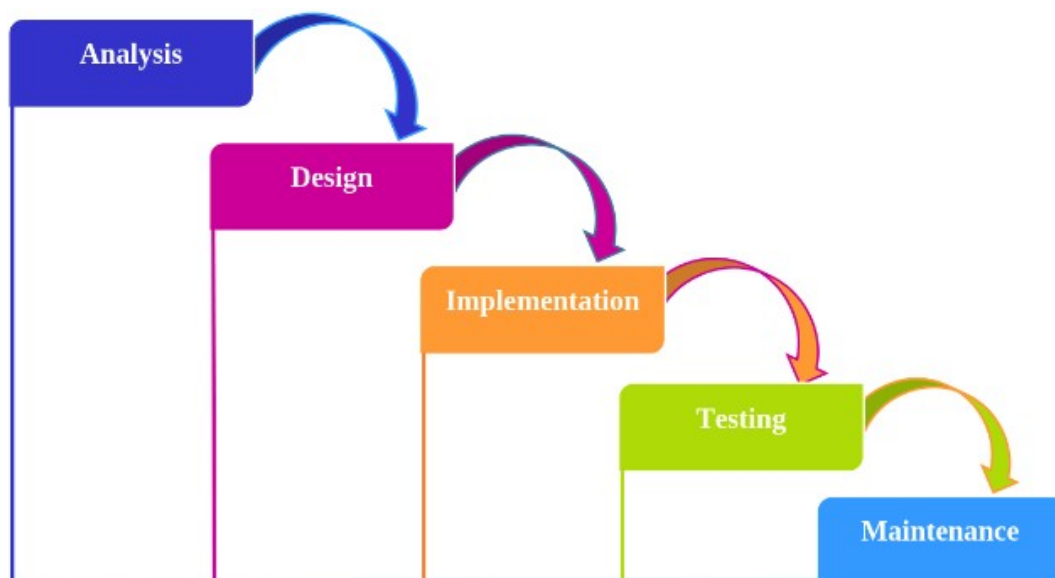
1. Bagi mahasiswa: Tugas Akhir ini menjadi sarana penerapan pengetahuan penulis yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pengetahuan pengembangan aplikasi berbasis *mobile*. Penulis juga dapat melatih

kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait dengan perancangan aplikasi sehingga memunculkan hasil yang baik.

2. Bagi CUKB cabang Sungai Raya: Memiliki sarana digital berupa aplikasi pencatatan transaksi keuangan *Point of Sales* yang dapat difasilitasi kepada anggota untuk mendukung peningkatan pengelolaan usaha pribadi.
3. Bagi anggota CUKB cabang Sungai Raya: Tugas Akhir ini menghasilkan sebuah alat yang dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan *Point of Sales* yang dapat melakukan pendataan dan pengelolaan transaksi keuangan serta pengelolaan stok.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* merupakan sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat terstruktur dan linear, jadi proses-prosesnya harus diselesaikan satu per satu. Jika sebuah proses belum selesai, maka proses selanjutnya tidak bisa berjalan [3]. Gambar 1 menunjukkan ilustrasi proses ini.



Gambar 1. Proses Metode *Waterfall*

Pemilihan metode *Waterfall* dalam pengembangan aplikasi didasarkan dari kebutuhan fungsional yang diminta oleh divisi diklat dan pemberdayaan. Pendekatan terurut ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan logika sistem karena kebutuhan dan desain perangkat lunak telah ditentukan pada tahap

perancangan awal. Melalui tahapan yang berurut tersebut, *output* dari setiap tahapan menjadi dasar untuk menyajikan sistem aplikasi yang akurat.

Model *Waterfall* memiliki 5 tahapan yaitu: *Requirement Analysis and Definition, System and Software Design, Implementation and Unit Testing, Integration and System Testing, Operation and Maintenance*. Penjelasan dari tiap-tiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Requirement Analysis and Definition

Tahapan analisis kebutuhan dan definisi bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dari perangkat lunak sesuai dengan hasil wawancara dengan pemesan aplikasi. Penulis melakukan wawancara tersebut dengan Bapak Aranda Oktavianus Luangkaly, S.E., selaku Staf Diklat dan Pemberdayaan CUKB cabang Sungai Raya sehingga mengetahui kebutuhan aplikasi serta fitur-fitur yang akan dibangun.

B. System and Software Design

Tahapan perancangan sistem dan desain perangkat lunak menerjemahkan kebutuhan ke dalam perangkat lunak untuk membangun diagram arsitektur sistem, *entity relationship diagram* (ERD), dan desain antarmuka (*UI/UX*) aplikasi. Di tahap ini, penulis merancang antarmuka menggunakan Figma.

C. Implementation and Unit Testing

Tahapan implementasi dan tes unit merupakan proses mengubah desain yang telah dibuat menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman dan perangkat lunak pendukung pemrograman. Penulis melakukan pemrograman menggunakan sebuah IDE (*Integrated Development Environment*) bernama Android Studio untuk menguji, *men-debug*, menulis, dan membangun sebuah aplikasi Android berbasis Android. Bahasa pemrograman yang penulis gunakan adalah Dart, dan *framework* (kerangka kerja) yang penulis gunakan adalah Flutter.

D. *Integration and System Testing*

Setelah seluruh unit dites satu per satu, maka tahapan integrasi dan tes sistem akan dimulai untuk menyatukan unit-unit tersebut menjadi sebuah kesatuan sistem. Pengujian akan menentukan bahwa aplikasi berjalan lancar, tidak terdapat bug, dan seluruh fungsi aplikasi dapat digunakan dengan tepat. Pengujian dilakukan menggunakan metode pengujian kotak hitam, yaitu sebuah metode pengujian perangkat lunak yang hanya menguji jalannya fungsi-fungsi perangkat lunak (*input* dan *output*) tanpa melihat struktur kode di dalamnya. Pengujian kotak hitam akan menguji cara kerja antarmuka dan struktur *input* dan *output* ke basis data.

E. *Operation and Maintenance*

Di tahapan operasi dan pemeliharaan, perangkat lunak diinstal dan digunakan oleh pengguna. Kegiatan pada tahapan ini meliputi perbaikan *bug* yang luput dari perhatian pada tahap-tahap sebelumnya serta pemantauan stabilitas fitur aplikasi. Tahapan ini akan dilaksanakan sebagai bagian akhir dari rangkaian Tugas Akhir guna memastikan perangkat lunak bekerja dengan akurat pada perangkat Android.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulis sudah mengambil beberapa referensi penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber ide dari fitur-fitur yang digunakan dalam Tugas Akhir ini. Sumber pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Dita Ningtyas dan Irham Rivai yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pembukuan Keuangan UMKM Berbasis Website (Studi Kasus: UMKM Indah Fashion)” tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pelaku usaha UMKM membuat laporan keuangan melalui aplikasi pembukuan keuangan supaya memperbaiki kekeliruan dan kesalahan pencatatan keuangan serta mempermudah pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Metode yang digunakan adalah metode System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahasa pemrograman PHP dan MySQL serta berbasis situs web. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa sistem yang dibangun berhasil melakukan login user, menerima data transaksi, catatan hutang, catatan piutang, dan rekening bank juga menampilkan laporan transaksi dari UMKM Indah Fashion yang dapat dikonversikan dalam format PDF atau dicetak [4].

Sumber kedua berasal dari penelitian dari Albert Suhargo, Marcelino, Pieter Vardi, Sunario Megawan, dan Darwin yang berjudul “Pengembangan Aplikasi *Point of Sale* (POS) berbasis Mobile untuk Membantu UMKM” tahun 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan aplikasi UMKM yang tidak hanya memiliki fitur pencatatan transaksi, namun juga pencarian lokasi berbasis GPS untuk memudahkan pencarian lokasi toko. Metode yang digunakan adalah metode SDLC Waterfall. Teknologi yang digunakan adalah API GPS yang berupa Mapbox API, bahasa pemrograman Kotlin, dan berbasis Android. Hasil yang didapatkan adalah terciptanya sebuah aplikasi *Point of Sale* (POS) yang dapat melakukan manajemen *outlet* dan kasir, melakukan transaksi, memiliki histori transaksi, memiliki laporan penjualan, bisa melakukan manajemen menu dan meja, dan memiliki fitur GPS yang berjalan tanpa *bug* [5].

Sumber ketiga berasal dari penelitian dari Ananda Rizky Nurhidayat, Bagja Nugraha, dan Ade Andri Hendriadi yang berjudul “Perancangan Aplikasi *Point of Sales* (POS) Berbasis Android Dengan QRIS Payment (Studi Kasus: Warung Seblak Tonjong)” tahun 2025. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan aplikasi POS yang meningkatkan efisiensi transaksi di Seblak Tonjong, yang memiliki volume penjualan tinggi setiap hari. Metode yang digunakan adalah metode SDLC Waterfall. Teknologi yang digunakan meliputi Flutter, SQL, HTML, Bootstrap, Laravel, QRIS *server key* dan berbasis situs web dan Android. Hasil yang didapatkan adalah aplikasi POS yang memiliki fitur utama seperti pencatatan transaksi, pengelolaan produk, serta pembuatan laporan penjualan [6].

Tabel perbandingan riset terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1 di halaman selanjutnya.

Tabel 1. Perbandingan Riset Terdahulu

Judul	Fitur	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan	Hasil
“Rancang Bangun Aplikasi Pembukuan Keuangan UMKM Berbasis Website (Studi Kasus: UMKM Indah Fashion)” tahun 2023	Pencatatan data transaksi keuangan, pencatatan hutang, pencatatan piutang, penyimpanan rekening bank, laporan transaksi yang dapat dikonversi ke format PDF dan dicetak.	PHP, MySQL, <i>web based</i>	Dapat berjalan di perangkat manapun karena berupa situs web, bisa menambah data kategori, laporan transaksi bisa dikonversi ke format PDF dan juga dicetak.	Hanya bisa digunakan admin, ketergantungan dengan koneksi internet, tidak menggunakan grafik statistik, tidak bisa konversi laporan keuangan ke format Excel.	Login <i>user</i> , menerima data transaksi, catatan hutang, catatan piutang, dan rekening bank juga menampilkan laporan keuangan dari UMKM Indah Fashion.

Judul	Fitur	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan	Hasil
“Pengembangan Aplikasi <i>Point of Sale</i> (POS) berbasis Mobile untuk Membantu UMKM” tahun 2025	GPS, manajemen <i>outlet</i> dan kasir, melakukan transaksi, memiliki histori transaksi, memiliki laporan penjualan, bisa melakukan manajemen menu dan meja	API GPS, Kotlin, <i>android based</i> .	Memiliki fitur GPS untuk miembantu pencarian lokasi toko, manajemen menu dan meja, manajemen <i>outlet</i> dan kasir.	Tidak punya fitur <i>backup</i> , tidak ada stok <i>expired</i> , tidak ada notifikasi produk habis, tidak punya fitur print struk, tidak ada pilihan kategori, kembalian tidak dihitung otomatis, tidak ada grafik statistik, tidak ada konversi file laporan keuangan ke Excel	Aplikasi <i>Point of Sale</i> (POS) yang dapat melakukan manajemen <i>outlet</i> dan kasir, melakukan transaksi, memiliki histori transaksi, memiliki laporan penjualan, bisa melakukan manajemen menu dan meja, dan memiliki fitur GPS yang berjalan tanpa <i>bug</i> .

Judul	Fitur	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan	Hasil
“Perancangan Aplikasi Point of Sales (POS) Berbasis Android Dengan QRIS Payment (Studi Kasus: Warung Seblak Tonjong)” tahun 2025	Login, pembayaran dengan QRIS, pengelolaan produk, riwayat penjualan, laporan penjualan, pengelolaan tagihan pelanggan, pengelolaan transaksi keuangan, printer struk, sinkronisasi data, <i>logout</i> .	QRIS <i>server key</i> . Flutter, MySQL, HTML, Bootstrap, Laravel, <i>web based, Android based</i> .	Memiliki fitur pembayaran QRIS.	Tidak ada stok <i>expired</i> , tidak ada notifikasi produk habis, kembalian tidak dihitung otomatis, ketergantungan dengan koneksi internet, tidak menggunakan grafik statistik, tidak ada konversi file laporan keuangan ke Excel	Hasil yang didapatkan adalah aplikasi POS yang memiliki fitur utama seperti pencatatan transaksi, pengelolaan produk, serta pembuatan laporan penjualan.

Tabel 1 menunjukkan 3 penelitian dan membandingkannya berdasarkan fitur, teknologi, kelebihan, kekurangan, dan hasil. Penelitian 1 memakai platform situs web, penelitian 2 menggunakan platform mobile Android dan bahasa Kotlin, penelitian 3 menggunakan platform mobile Android dan situs web serta *framework* Flutter. Semua penelitian menggunakan metode SDLC Waterfall. Sistem yang diusulkan adalah aplikasi Android *offline* berbasis mobile menggunakan teknologi *framework* Flutter dan SQLite supaya aplikasi Android yang tercipta menarik dan dapat menyimpan data secara lokal.

Fitur-fitur dalam penelitian 1 (satu) membantu pencatatan transaksi keuangan dan membuat riwayat transaksi keuangan atau laporan keuangan pada UMKM. Sistem yang diusulkan tidak hanya melakukan hal tersebut namun bisa mengkonversi riwayat transaksi dan saldo akhir ke format Excel dan format PDF serta mencetak riwayat transaksi. Sistem juga dapat melakukan modifikasi modifikasi kategori.

Fitur-fitur penelitian 2 (dua) dan 3 (tiga) membantu pengelolaan transaksi keuangan dan pengelolaan stok barang UMKM. Sistem yang diusulkan dapat melakukan hal tersebut dengan berbagai tambahan yaitu perhitungan kembalian otomatis, grafik laporan keuangan dan laporan arus stok, pemberian kategori terhadap produk, pengelolaan pelanggan dan pemasok, print PDF, dan print Excel. Sistem juga dapat melakukan print dan modifikasi struk serta menyimpan identitas perusahaan secara lokal.

Beberapa kekurangan dari ketiga penelitian meliputi: ketergantungan dengan koneksi internet, kembalian tidak dihitung secara otomatis, tidak menggunakan grafik statistik, tidak ada konversi file laporan keuangan ke Excel, tidak ada stok *expired*, dan tidak ada notifikasi stok habis. Berdasarkan kekurangan tersebut, sistem yang diusulkan menggunakan Flutter untuk pengembangan aplikasi Android untuk membuat aplikasi yang dapat mengelola stok dan transaksi keuangan secara *offline*, punya grafik statistik,

bisa konversi file laporan keuangan dan arus stok ke Excel dan PDF, ada notifikasi dan tanda stok *expired* atau hampir habis, dan bisa cetak struk penjualan sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa koneksi internet untuk mengelolaa UMKM pribadi mereka.

2.2 Dasar Teori

A. Transaksi Keuangan

“Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang [7].” Beberapa jenis transaksi keuangan berdasarkan cara penukaran uang dijelaskan sebagai berikut:

1) Tunai

Penukaran uang secara tunai adalah sebuah proses ekonomi yang menggunakan uang fisik sebagai alat pembayaran. Contoh dari penukaran uang tunai adalah ketika seorang pelanggan membeli sebuah peralatan dari seorang penjual lalu membayar peralatan tersebut menggunakan uang fisik [8].

2) Non-Tunai

Penukaran uang secara non-tunai adalah sebuah proses ekonomi yang tidak menggunakan uang fisik sama sekali. Contohnya adalah ketika seorang pembeli melakukan belanja online di toko *online* [8].

3) Kredit

Pengertian kredit dalam transaksi keuangan adalah proses pembayaran yang dilakukan dengan cara mencicil sebagian terlebih dahulu kemudian melunasi semuanya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Contohnya adalah saat seorang pembeli melakukan transaksi pembelian mobil dengan mencicil pembayaran lunas mobil tersebut selama 2 tahun [8].

Proses transaksi keuangan merupakan dasar pembuatan aplikasi ini sebab aplikasi harus bisa mencatat dan menyimpan hasil atau data transaksi keuangan. Data transaksi keuangan tersebut juga dapat dilihat secara *offline* agar pengguna aplikasi dapat melakukan evaluasi atas total saldo akhir dari kumpulan transaksi keuangan.

Saldo akhir transaksi keuangan pula adalah sebuah angka nominal yang dimiliki perusahaan di setiap akhir periode. Saldo akhir suatu periode tidak selalu sama nominalnya sebab ada pengeditan transaksi yang berbeda setiap periode [9].

B. Pencatatan Transaksi Keuangan

Pencatatan transaksi keuangan adalah proses mencatat semua aktivitas keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis dan terstruktur ke dalam catatan keuangan. Semua jenis transaksi harus dicatat agar dapat dianalisis dan dilaporkan. Transaksi yang bisa dicatat yaitu: penjualan produk atau jasa, pembelian barang, pembayaran gaji, pembayaran utang, dan penerimaan piutang [10].

Pentingnya pencatatan keuangan bagi pelaku UMKM yaitu sebagai aksi mencatat segala pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di perusahaan [10]. Hasil dari pencatatan tersebut, yaitu catatan keuangan, dapat menjadi penilaian kemajuan perusahaan dan keseluruhan kesehatan UMKM. Selain itu, catatan keuangan bisa menjadi basis perusahaan untuk menentukan kebijakan keuangan yang efektif dan memantau keuntungan bisnis [11].

Sebuah UMKM harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Sistem pencatatan keuangan yang tidak baik berisiko memberikan kesalahan dalam penjumlahan atau kesalahan mencatat transaksi keuangan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga tidak dapat mencatat kegiatan transaksi keuangannya dengan teratur sehingga banyak bukti transaksi yang tidak tercatat sehingga tidak mengetahui jumlah saldo akhir yang sebenarnya [12].

Peran teknologi dalam sistem pencatatan keuangan dapat meminimalisir resiko tersebut. Teknologi dapat membuat proses pencatatan transaksi keuangan lebih cepat, rapi, minim kesalahan, dan catatan saldo akhir dibuat otomatis [10]. Teknologi tersebut dapat berupa perangkat lunak aplikasi Android sehingga pelaku UMKM dapat mencatat transaksi keuangannya dimana saja menggunakan perangkat *mobile*.

C. *Point of Sales* (POS)

Point of Sales merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk memproses transaksi penjualan sekaligus mengelola inventaris dan menghasilkan laporan keuangan [2]. Sistem ini sangat membantu pemilik bisnis untuk melakukan pemantauan stok, identifikasi tren penjualan, hingga efisiensi operasional. Komponen utama dari POS secara umum yaitu terminal kasir, printer struk, pemindai barcode, serta perangkat pembayaran digital [13].

Beberapa manfaat dihasilkan dari penggunaan aplikasi untuk menjalankan sistem *Point of Sales*. Manfaat tersebut berupa pemudahan dan percepatan pencatatan transaksi penjualan di dalam toko, meminimalisir penipuan, dan penghasilan laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, jika yang digunakan adalah aplikasi Android, sistem *Point of Sales* dapat digunakan di mana saja terutama oleh pemilik usaha yang memiliki jam terbang tinggi [14].

D. Aplikasi Android

Aplikasi Android merupakan perangkat lunak yang berjalan dalam perangkat digital seperti ponsel pintar atau komputer tablet yang berbasis Android. Aplikasi Android bisa diunduh dari Google Play Store atau internet sebagai *file* .apk. Komponen dari aplikasi Android meliputi:

1. Aktivitas: Komponen sistem aplikasi Android untuk melakukan aktivitas dengan pengguna dan berbentuk antarmuka. Aktivitas dapat berupa sebuah notifikasi dalam aplikasi atau saat menulis email di aplikasi [15].

2. Layanan: Komponen sistem aplikasi Android yang berjalan ketika aplikasi tidak melakukan aktivitas dengan pengguna dan berjalan di latar belakang. Contohnya seperti aplikasi pemutar musik [15].
3. Penerima *broadcast*: Komponen sistem aplikasi Android yang menerima *broadcast* sistem perangkat lalu dikirim ke aplikasi bahkan ketika tidak digunakan pengguna. *Broadcast* tersebut berasal dari sistem Android itu sendiri. Contoh dari *broadcast* adalah notifikasi alarm [15].
4. Penyedia konten: Komponen sistem aplikasi Android penyedia data konten yang digunakan oleh aplikasi. Data konten akan disimpan di sistem *file* perangkat Android melalui basis data seperti SQLite [15].

Komponen-komponen aplikasi Android tersebut tersimpan dalam *file* AndroidManifest.xml. *File* tersebut akan dibaca oleh sistem agar aplikasi Android sanggup berjalan secara efektif [15].

Penulis memilih aplikasi Android sebagai basis perangkat lunak aplikasi ini sebab aplikasi Android dapat dibawa kemana saja selama pengguna memiliki perangkat untuk membuka aplikasi Android itu sendiri. Data aplikasi Android juga dapat tersimpan dalam perangkat digital secara lokal menggunakan basis data SQLite sehingga aplikasi Android dapat diakses secara *offline* oleh pengguna.

E. Metode *Waterfall*

Metode *waterfall* adalah sebuah siklus pengembangan aplikasi yang dilakukan secara linier; jadi jika suatu tahapan belum selesai, maka tidak boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Tahapan-tahapan siklus ini meliputi analisis, desain sistem dan perangkat lunak, implementasi desain, pengujian perangkat lunak, dan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak [3].

Penggunaan metode *waterfall* bertujuan untuk mengembangkan aplikasi ini secara terstruktur sehingga proses pengembangan yang lebih jelas dan mudah sehingga menciptakan hasil yang layak digunakan. Hasil yang layak digunakan tersebut kemudian akan dipelihara guna meningkatkan performa hasil itu sendiri.

F. Pengujian Kotak Hitam

Pengujian kotak hitam (*black box testing*) adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Pengujian kotak hitam berfokus kepada syarat fungsional perangkat lunak, yaitu perilaku (fungsi *input* dan *output*) perangkat lunak saat dijalankan. Pengujian kotak hitam bertujuan untuk menemukan kesalahan fungsional perangkat lunak, kesalahan antarmuka, kesalahan struktur data, kesalahan inisialisasi, kesalahan kinerja, dan kesalahan terminasi [16] [17].

Metode pengujian kotak hitam digunakan dalam Tugas Akhir ini untuk menguji kinerja sistem melalui pengetesan fungsionalitas saat aplikasi bekerja. Pengujian ini menunjukkan hasil yang jelas serta tidak memakan waktu yang lama.

G. Bahasa Pemrograman Dart

Bahasa pemrograman Dart adalah sebuah bahasa pemrograman *open source* buatan Google yang bisa digunakan di *platform* manapun. Dart merupakan bahasa pemrograman yang konsisten dengan sintaks yang mudah dipelajari. Dart memiliki fitur-fitur seperti *hot reload*, *keyword async* dan *await* untuk melakukan pemrograman asinkron, *null safety*, dan kompilasi kode pemrograman ke bahasa mesin secara *Ahead of Time* (AOT) [18].

Bahasa pemrograman Dart merupakan salah satu fondasi dari *framework* Flutter. Dart mendukung aplikasi Flutter saat sedang dijalankan serta membantu pengembang saat pengujian kode sehingga digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk Tugas Akhir ini [19].

H. Flutter

Flutter adalah *framework open-source* ciptaan Google untuk membangun sebuah perangkat lunak yang dapat dioperasikan oleh *platform* seperti iOS, Android, sistem operasi Microsoft Windows, macOS, Linux, dan masih banyak lagi. Kode dari *framework* Flutter dapat dikompilasikan ke bahasa mesin dengan arsitektur ARM (*Advanced RISC Machine*) atau Intel juga JavaScript sehingga dapat digunakan dalam berbagai perangkat [20]. Khusus untuk perangkat Android, Flutter memiliki *widget* dan *package* yang banyak untuk mendukung pembangunan aplikasi Android yang impresif dan interaktif [21].

Penulis menggunakan Flutter dalam pembangunan aplikasi ini supaya mendapatkan hasil yang prima dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya panduan serta *package* yang tersedia untuk *framework* ini. Panduan dan *package* tersebut juga mempermudah penulis dalam pembangunan fitur-fitur aplikasi.

I. SQLite

SQLite adalah sebuah penyimpanan data *open-source* berbasis sistem basis data SQL sehingga dapat melakukan operasi *create*, *read*, *update*, dan *delete*. SQLite membaca dan menyimpan data langsung ke penyimpanan perangkat sebab SQLite tidak memiliki proses penyimpanan server yang terpisah [22]. SQLite dapat digunakan di dalam berbagai perangkat seperti perangkat Android dan perangkat iOS. Penggunaan SQLite di perangkat Android memungkinkan penciptaan aplikasi *offline* tanpa server sebab data yang masuk ke dalam aplikasi akan tersimpan langsung ke dalam memori penyimpanan perangkat Android [23].

BAB III

RANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

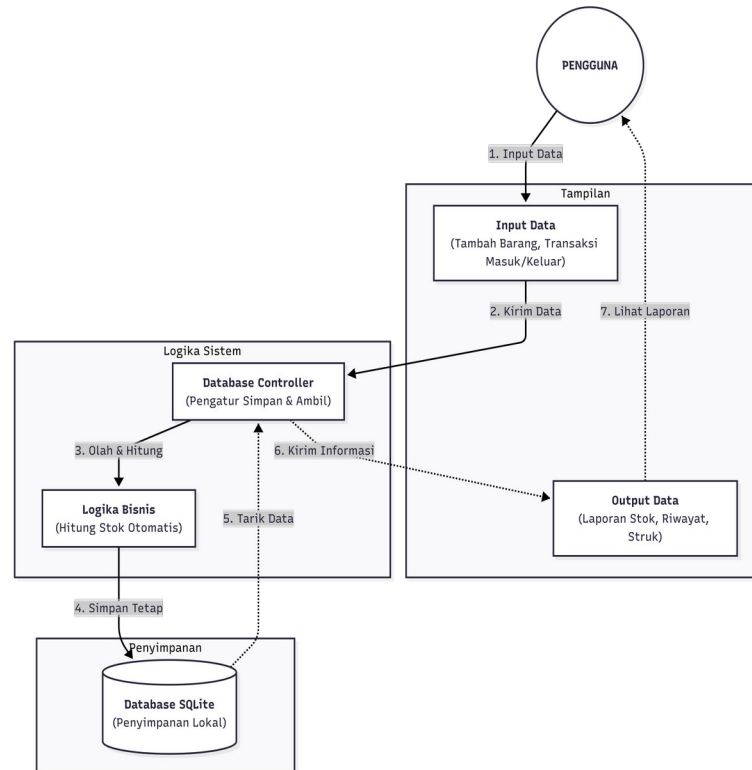
Sistem digunakan oleh satu peran pengguna aplikasi saja sebab data disimpan secara lokal. Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. Sistem dapat mencatat transaksi barang masuk (pembelian dari *supplier*) yang menambah jumlah stok.
2. Sistem dapat mencatat transaksi barang keluar (penjualan ke pelanggan) yang mengurangi jumlah stok.
3. Sistem dapat melakukan perhitungan otomatis terhadap total belanja, pajak (PPN), dan diskon.
4. Sistem dapat menghitung nominal kembalian berdasarkan uang yang dibayarkan oleh pembeli.
5. Sistem dapat menyimpan status pembayaran transaksi (misalnya: 'DIBAYAR').
6. Sistem dapat menampilkan riwayat dan laporan transaksi keuangan dan arus stok berdasarkan tanggal.
7. Sistem memiliki fitur untuk mencadangkan (*backup*) database ke penyimpanan eksternal dalam bentuk file cadangan.
8. Sistem memiliki fitur untuk memulihkan (*restore*) data dari file cadangan jika terjadi kerusakan data.
9. Sistem dapat menyimpan informasi identitas toko/perusahaan (nama, jenis industri, alamat, logo perusahaan).

10. Sistem dapat mengelola data merek untuk identitas produk.
11. Sistem dapat mengelola data kategori (tambah, lihat, ubah, hapus) untuk mengelompokkan barang.
12. Sistem dapat mengelola data barang, mencakup nama, deskripsi, harga jual, stok awal, satuan, foto produk, dan tanggal kadaluarsa.
13. Sistem dapat mengelola data kontak (*supplier* dan pelanggan) yang terlibat dalam transaksi.
14. Sistem dapat mencatat riwayat perubahan stok.
15. Sistem dapat mengelola daftar satuan (misalnya: Pcs, Box, Kg, Liter) untuk memastikan konsistensi input data barang.
16. Sistem dapat memberikan peringatan jika stok suatu barang sudah mencapai ambang batas minimum yang ditentukan.
17. Sistem memiliki fitur untuk mencetak nota penjualan, baik dalam format PDF maupun dukungan ke printer thermal Bluetooth.
18. Sistem memiliki halaman utama yang menampilkan ringkasan cepat seperti: total nilai aset stok, jumlah barang hampir habis, dan total penjualan hari ini.
19. Sistem dapat mengekspor laporan transaksi atau daftar stok ke format file Excel (.xlsx) atau PDF untuk keperluan pelaporan di luar aplikasi.
20. Sistem menyediakan fitur pencarian barang berdasarkan nama/kode dan filter berdasarkan kategori atau merek.

3.2 Arsitektur Sistem

Diagram arsitektur sistem diciptakan sebagai penjelasan dari proses *input*, penyimpanan, dan pengambilan data transaksi dalam aplikasi.. Diagram arsitektur dapat dilihat di Gambar 2.

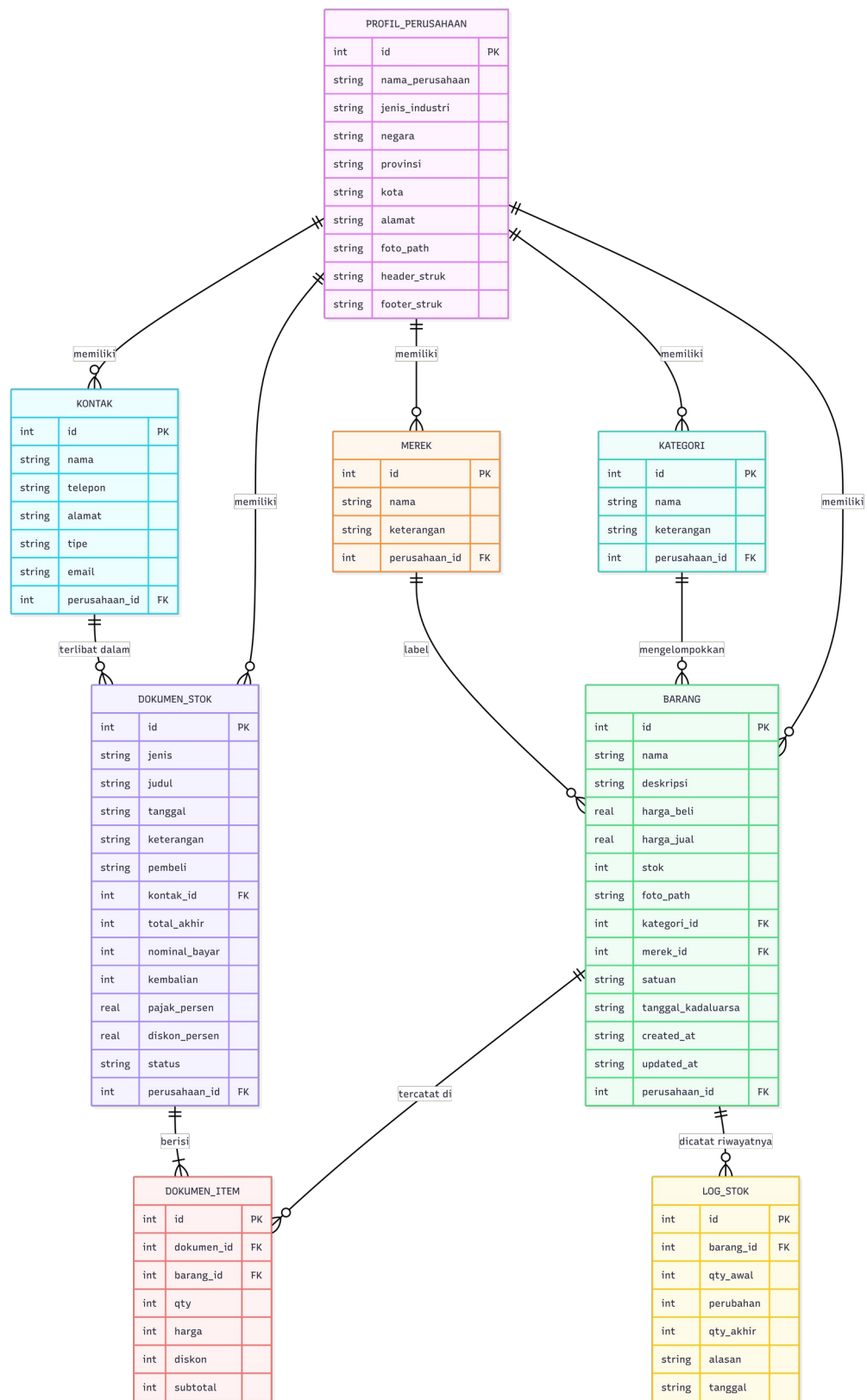


Gambar 2. Diagram Arsitektur Aplikasi

Sistem memiliki 4 (empat) komponen yaitu pengguna, tampilan, logika sistem, dan penyimpanan. Pengguna melakukan input data barang dan transaksi di tampilan, setelah itu data tersebut dikirim ke *database controller* sebagai pengatur simpan dan ambil data, *database* kemudian mengirim data untuk diolah dalam logika bisnis. Setelah data diolah data disimpan di SQLite, data dari SQLite diambil oleh *controller*, lalu informasi di kirim ke *output data* agar data yang telah diolah dari *input* pengguna ditampilkan ke pengguna.

3.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk menciptakan sebuah basis dari data yang akan digunakan aplikasi untuk menyimpan sebuah data, yang dalam aplikasi ini berupa data transaksi. Perancangan basis data meliputi *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan perancang struktur tabel. ERD dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. ERD Basis Data Aplikasi

Penampilan dan penjelasan dari struktur tabel yang digunakan dipaparkan sebagai berikut:

A. Struktur Tabel Profil Perusahaan

Tabel 2 adalah tabel profil perusahaan.

Tabel 2. Tabel Profil Perusahaan

Field	Tipe Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik profil perusahaan (<i>auto increment</i>).
nama_perusahaan	TEXT	Nama resmi toko atau perusahaan.
jenis_industri	TEXT	Bidang usaha (misal: retail, kuliner).
alamat	TEXT	Alamat lengkap lokasi usaha.
foto_path	TEXT	Path/lokasi file gambar logo perusahaan.
header_struk	TEXT	Pesan yang muncul di bagian atas nota.
footer_struk	TEXT	Pesan yang muncul di bagian bawah nota (misal: terima kasih).

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi identitas toko atau bisnis. Dengan tersimpannya data profil perusahaan di dalam aplikasi, pengguna dapat melihat profil perusahaannya dari dalam aplikasi tersebut tanpa harus menyiapkan atau mencari dokumen perusahaan.

B. Struktur Tabel Kategori

Tabel 3 adalah tabel kategori.

Tabel 3. Tabel Kategori]

Field	Type Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik tabel kategori.
nama	TEXT	Nama kategori.
keterangan	TEXT	Deskripsi tambahan.
perusahaan_id	INTEGER (FK)	Relasi ke tabel profil perusahaan.

Tabel ini berfungsi sebagai penyimpanan kategori barang. Tabel ini terkoneksi dengan tabel profil perusahaan sebab kategori barang tergantung dari jenis industri yang terpilih.

C. Struktur Tabel Merek

Tabel 4 adalah tabel merek.

Tabel 4. Tabel Merek

Field	Type Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik tabel merek.
nama	TEXT	Nama merek.
keterangan	TEXT	Deskripsi tambahan.
perusahaan_id	INTEGER (FK)	Relasi ke tabel profil perusahaan.

Tabel ini berfungsi sebagai penyimpanan merek barang. Tabel ini terkoneksi dengan tabel profil perusahaan sebab merek barang tergantung dari jenis industri yang terpilih.

D. Struktur Tabel Kontak

Tabel 5 adalah tabel kontak.

Tabel 5. Tabel Kontak

Field	Tipe Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik kontak.
nama	TEXT	Nama kontak.
telepon	TEXT	Nomor telepon kontak.
email	TEXT	Email kontak.
alamat	TEXT	Alamat kontak.
tipe	TEXT	Tipe dari kontak (pelanggan atau pemasok).
perusahaan_id	INTEGER (FK)	Relasi ke tabel profil perusahaan.

Ini adalah tabel kontak. Tabel kontak berfungsi untuk menyimpan data kontak pelanggan atau pemasok beserta identitasnya sehingga pengguna dapat menghubungi kontak atau menyimpan sebuah transaksi yang ada hubungannya dengan individu di dalam kontak.

E. Struktur Tabel Barang

Tabel 6 adalah tabel kontak.

Tabel 6: Tabel Barang

Field	Tipe Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik untuk setiap barang.
nama	TEXT	Nama barang.
deskripsi	TEXT	Keterangan barang.
harga_beli	REAL	Harga beli barang.
harga_jual	REAL	Harga jual barang ke pelanggan.
stok	INTEGER	Jumlah stok barang saat ini.
foto_path	TEXT	Lokasi penyimpanan file gambar barang.

kategori_id	INTEGER (FK)	Referensi ke tabel kategori untuk kategori barang.
merek_id	INTEGER (FK)	Referensi ke tabel merek untuk merek barang.
satuan	TEXT	Satuan barang (contoh: Pcs, Kg, Box).
tanggal_kadaluarsa	TEXT	Tanggal kadaluarsa barang.
created_at	TEXT	Waktu data pertama kali dibuatnya barang.
updated_at	TEXT	Waktu data terakhir kali diubah.
perusahaan_id	INTEGER (FK)	Referensi ke tabel profil_perusahaan untuk perusahaan yang memiliki barang.

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan stok barang yang masuk dan keluar. Tabel akan diperbarui setiap ada perubahan barang. Perubahan barang data berupa modifikasi dari pengguna seperti perubahan foto, stok, atau deskripsi. Waktu diciptakannya dan diperbaharainya barang juga akan tercatat dalam tabel ini.

F. Struktur Tabel Dokumen Stok

Tabel 7 adalah tabel dokumen stok.

Tabel 7. Tabel Dokumen Stok

Field	Type Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik transaksi/dokumen.
jenis	TEXT	Tipe pergerakan stok: masuk atau keluar.
judul	TEXT	Nama atau kode referensi transaksi.
tanggal	TEXT	Tanggal dan waktu transaksi dilakukan.
total_akhir	INTEGER	Total nilai uang setelah diskon dan pajak.
nominal_bayar	INTEGER	Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli.
kembalian	INTEGER	Selisih uang bayar dengan total akhir.

status	TEXT	Status transaksi (misal: DIBAYAR).
--------	------	------------------------------------

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan ringkasan setiap transaksi yang masuk atau keluar. Ringkasan yang tersimpan tersebut ditampilkan di antarmuka sebagai informasi pergerakan stok saat transaksi pengguna.

G. Struktur Tabel Dokumen Item

Tabel 8 adalah tabel dokumen item.

Tabel 8. Tabel Dokumen Item

Field	Tipe Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik baris item.
dokumen_id	INTEGER (FK)	Menghubungkan item ini ke tabel dokumen stok.
barang_id	INTEGER (FK)	Menghubungkan item ini ke tabel barang.
qty	INTEGER	Jumlah kuantitas yang ditransaksikan.
harga	INTEGER	Harga barang pada saat transaksi terjadi.
subtotal	INTEGER	Hasil dari (qty * harga) - diskon.

Tabel ini berguna untuk menyimpan detail barang yang ada dalam satu transaksi. Terhubung dengan tabel dokumen stok dan barang sebab tabel ini membutuhkan data barang dan pergerakan stok barang tersebut sehingga dapat disimpan harga dan kuantitasnya.

H. Struktur Tabel Log Stok

Tabel 9 adalah tabel log stok.

Tabel 9. Tabel Stok

Field	Tipe Data	Penjelasan
id	INTEGER (PK)	ID unik entri log.
barang_id	INTEGER (FK)	Barang yang stoknya berubah.
qty_awal	INTEGER	Jumlah stok sebelum perubahan.
perubahan	INTEGER	Jumlah penambahan (+) atau pengurangan (-).
qty_akhir	INTEGER	Jumlah stok setelah perubahan.
alasan	TEXT	Keterangan (misal: penjualan, koreksi stok, rusak).

Tabel ini berguna untuk menyimpan riwayat perubahan stok barang. Riwayat perubahan stok barang berguna untuk memantau keluar masuknya barang oleh pengguna.

3.4 Spesifikasi Teknologi

Pengembangan sistem aplikasi pencatatan transaksi keuangan ini menggunakan beberapa teknologi yang mendukung perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi supaya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Berikut ini merupakan penjelasan dari teknologi-teknologi yang digunakan beserta spesifikasinya.

A. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android ini adalah Dart versi 3.x. Dart digunakan karena *framework* Flutter menggunakan bahasa Dart sebagai bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi Android atau iOS [18] dan memiliki fitur *hot reload* untuk melihat efek kode secara langsung di aplikasi [24]. Bahasa ini sudah dioptimalkan dengan kompilasi *Ahead-of-Time* (AOT) sehingga antarmuka dan sistem aplikasi yang dihasilkan responsif dan berjalan lancar [18].

B. *Framework*

Aplikasi Android ini dikembangkan menggunakan Flutter versi 3.41. Flutter adalah sebuah kerangka kerja *open-source* dari Google yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi di *platform* Android dan iOS yang berbasis satu kode tunggal [25]. Flutter dapat mendukung efisiensi pengembangan sistem aplikasi Android sebab memiliki koleksi *package* dan *widget* yang banyak sehingga aplikasi dikembangkan dengan cepat dan memiliki fitur yang lengkap [21].

C. Basis Data

Basis data yang digunakan adalah basis data SQLite versi 3.51.3. SQLite merupakan mesin basis data yang tidak menggunakan proses server untuk menyimpan data, melainkan langsung membaca dan menulis data di dalam penyimpanan lokal perangkat [22]. Dalam Tugas Akhir ini, SQLite berfungsi untuk menyimpan data transaksi keuangan secara lokal sehingga data tersebut dapat dibaca secara *offline* [26]. Dengan mekanisme ini, setiap data transaksi keuangan dapat disimpan dan dikelola tanpa memerlukan koneksi internet sehingga selalu tersedia kepada pengguna.

D. *Tools* Pendukung

Alat-alat pendukung yang digunakan meliputi Figma dan Android Studio versi 2025.3.1 Panda. Figma digunakan untuk melakukan perancangan antarmuka aplikasi sebelum dikembangkan di dalam Android Studio. Android Studio pula sebagai alat untuk melakukan penulisan dan modifikasi kode, pengelolaan program, pengetesan program, *debugging*, dan pembangunan program menjadi aplikasi Android yang dapat diunduh.

3.5 Rencana Pengujian

Pengujian sistem dilaksanakan untuk menguji sistem yang telah dibuat supaya memenuhi kebutuhan yang diharapkan dan bekerja tanpa kendala. Pengujian akan dilakukan menggunakan metode pengujian kotak hitam untuk mengetes *input* dan *output* dari sistem aplikasi Android tanpa melihat kode program. Pengujian akan memastikan input dan output yang dihasilkan sistem bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Tabel menunjukkan skenario pengujian tersebut.

Tabel 10. Skenario Pengujian

No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1.	Transaksi barang masuk	Menginput data pembelian barang dari supplier tertentu ke dalam sistem.	Jumlah stok barang bertambah secara otomatis sesuai dengan input.	
2.	Transaksi barang keluar	Melakukan input transaksi penjualan barang kepada pelanggan.	Jumlah stok barang berkurang secara otomatis sesuai jumlah terjual.	
3.	Perhitungan otomatis	Memasukkan item belanja dengan parameter PPN dan diskon tertentu.	Sistem menghitung $\text{Total} = (\text{Subtotal} - \text{Diskon}) + \text{PPN}$ secara akurat.	
4.	Nominal kembalian	Memasukkan jumlah uang tunai yang dibayarkan pembeli.	Sistem menampilkan selisih uang (kembalian) dengan benar.	

No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
5.	Status pembayaran	Menyelesaikan proses transaksi dan menyimpannya.	Transaksi tersimpan dengan label status (misal: “DIBAYAR”) di basis data.	
6.	Riwayat dan laporan transaksi dan arus stok	Menampilkan daftar transaksi dan riwayat arus stok dengan filter rentang tanggal tertentu.	Sistem menampilkan semua riwayat dan laporan transaksi dan arus stok sesuai tanggal yang dipilih.	
7.	Pencadangan (<i>backup</i>)	Menjalankan fitur backup database ke penyimpanan eksternal.	Terbentuk file cadangan (.sql/.bak) yang berisi seluruh data sistem.	
8.	Pemulihan (<i>restore</i>)	Melakukan restore data menggunakan file cadangan yang sudah ada.	Data sistem kembali ke kondisi terakhir saat file cadangan dibuat.	
9.	Identitas toko	Mengisi dan menyimpan nama, jenis industri, alamat, dan logo toko.	Informasi identitas toko muncul dengan benar di sistem dan struk.	
10.	Kelola data merek	Menambah, mengubah, dan menghapus data merek produk.	Data merek berhasil dikelola dan terhubung dengan identitas barang.	
11.	Kelola data kategori	Melakukan operasi CRUD (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus) pada kategori.	Kategori barang terorganisir dan dapat dipilih saat input barang.	

No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
12.	Kelola data barang	Menginput detail barang (deskripsi, harga, stok awal, foto, tgl kadaluarsa).	Data barang tersimpan lengkap dengan semua atribut yang diwajibkan.	
13	Kelola kontak	Menambahkan data supplier baru dan data pelanggan.	Informasi kontak tersedia dan dapat dipilih saat proses transaksi.	
14	Riwayat perubahan stok	Mengecek log perubahan stok setelah terjadi transaksi atau penyesuaian.	Sistem mencatat histori mutasi stok (masuk/keluar) secara detail.	
15	Kelola daftar satuan	Mengelola pilihan satuan barang (Pcs, Box, Kg, dll).	Satuan tersedia sebagai pilihan saat input barang.	
16.	Peringatan stok minimum	Menyetel ambang batas stok dan peringatan saat stok berada pada ambang batas tersebut.	Sistem memberikan peringatan/notifikasi saat stok menipis.	
17.	Cetak nota penjualan	Mencetak nota ke format PDF atau printer thermal Bluetooth.	Nota tercetak dengan format yang rapi dan informasi yang sesuai.	
18.	<i>Dashboard</i> ringkasan	Membuka halaman utama aplikasi.	Menampilkan total aset dan barang habis.	
19.	Ekspor laporan	Mengekspor data transaksi/stok ke	File laporan berhasil dibuat dan dapat	

No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
		format Excel atau PDF.	dibuka di aplikasi lain.	
20.	Pencarian & filter	Mencari barang dengan kata kunci atau filter kategori/merek.	Sistem menampilkan barang yang sesuai dengan kriteria pencarian.	

3.6 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Jadwal penyelesaian Tugas Akhir merupakan rencana waktu yang disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan pengembangan sistem dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Jadwal ini mencakup seluruh aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian laporan akhir. Jadwal penyelesaian Tugas Akhir dapat disajikan sesuai Lampiran 1.

Lampiran 1. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

[illegible]

Untuk Turnitin (1).pdf

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com	4%
	Internet Source	
2	repository.upi.edu	1%
	Internet Source	
3	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta	1%
	Student Paper	
4	docplayer.info	1%
	Internet Source	
5	peraturanpedia.com	1%
	Internet Source	
6	www.ocbcnisp.com	1%
	Internet Source	
7	elibrary.unikom.ac.id	1%
	Internet Source	
8	repositori.buddhidharma.ac.id	1%
	Internet Source	
9	Submitted to Universitas Putera Batam	<1%
	Student Paper	
10	ejurnal.provisi.ac.id	<1%
	Internet Source	
11	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro	<1%
	Student Paper	
12	media.neliti.com	<1%
	Internet Source	
13	pt.scribd.com	<1%
	Internet Source	
14	Helna Wardhana, B. Dinda Uswatun Hasanah. "Aplikasi Monitoring Penerima Beasiswa Bidikmisi Berbasis Web, Android Dan Sms Gateway", Jurnal Matrik, 2017	<1%
	Publication	

Lampiran 2. Hasil Tes Turnitin

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Puspitaningtyas, “PEMBUDAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKUNTANSI BAGI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH,” *J. Akunt.*, vol. 21, no. 3, hlm. 361, Nov 2017, doi: 10.24912/ja.v21i3.242.
- [2] “Point of Sales: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya.” Diakses: 25 April 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ocbc.id/id/article/2023/12/14/point-of-sale>
- [3] U. S. Senarath, “Waterfall Methodology, Prototyping and Agile Development”.
- [4] D. Ningtyas dan I. Rivai, “Rancang Bangun Aplikasi Pembukuan Keuangan UMKM Berbasis Website (Studi Kasus : UMKM Indah Fashion),” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 6, no. 1, hlm. 11–19, Jan 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i1.1072.
- [5] A. Suhargo, M. Marcelino, P. Vardi, S. Megawan, dan D. Darwin, “Pengembangan Aplikasi Point of Sale (POS) berbasis Mobile untuk Membantu UMKM,” *J. Janitra Inform. Dan Sist. Inf.*, vol. 5, no. 2, hlm. 199–214, Okt 2025, doi: 10.59395/tt4rth66.
- [6] A. R. Nurhidayat, B. Nugraha, dan A. A. Hendriadi, “PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALES (POS) BERBASIS ANDROID DENGAN QRIS PAYMENT (STUDI KASUS: WARUNG SEBLAK TONJONG),” *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 2, Apr 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i2.6323.
- [7] “Perpres_no_50_2011.”
- [8] “Transaksi Keuangan: Pengertian dan Contohnya Sehari-hari.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ocbc.id/id/article/2022/12/06/transaksi-keuangan-adalah>
- [9] Ukirama, “Perbedaan Saldo Awal dan Saldo Akhir Serta Cara Penulisannya dalam Buku Besar.” Diakses: 1 April 2026. [Daring]. Tersedia pada:

<https://ukirama.com/blogs/perbedaan-saldo-awal-dan-saldo-akhir-serta-cara-penulisannya-dalam-buku-besar/>

- [10] ardtech, “Pencatatan Transaksi Keuangan: Pondasi dalam Dunia Akuntansi,” Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra Surabaya. Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ciputra.ac.id/acc/pencatatan-transaksi-keuangan-pondasi-penting-dalam-dunia-akuntansi/>
- [11] T. Rajagukguk, “Pentingnya Laporan Keuangan Bagi UMKM.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3349-pentingnya-laporan-keuangan-bagi-umkm.html>
- [12] “Pentingnya Melakukan Pencatatan Keuangan Usaha,” inbispalu.id. Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://inbis.palukota.go.id/post/pentingnya-melakukan-pencatatan-keuangan-usaha>
- [13] O. by BCA, “Point of Sale (POS): Definition, How It Works, Types, and Its Benefits,” Ocean by BCA. Diakses: 28 April 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ocean.bca.co.id/en/artikel/point-of-sale>
- [14] meilinaeka, “Aplikasi Point Of Sales Adalah? Simak Berbagai Manfaatnya.” Diakses: 28 April 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://it.telkomuniversity.ac.id/aplikasi-point-of-sales-adalah/>
- [15] “Application fundamentals | App architecture,” Android Developers. Diakses: 2 April 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://developer.android.com/guide/components/fundamentals>
- [16] Y. D. Wijaya dan M. W. Astuti, “PENGUJIAN BLACKBOX SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT INKA (PERSERO) BERBASIS EQUIVALENCE PARTITIONS,” *J. Digit. Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 1, hlm. 22, Mar 2021, doi: 10.32502/digital.v4i1.3163.
- [17] H. Raihan dan A. Voutama, “Penguujian Black Box Pada Aplikasi Database Perguruan Tinggi dengan Teknik Equivalence Partition,” *Antivirus J. Ilm.*

Tek. Inform., vol. 17, no. 1, hlm. 1–18, Jun 2023, doi: 10.35457/antivirus.v17i1.2501.

- [18] “Dart overview.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://dart.dev/overview.md>
- [19] “Snapshot.” Diakses: 30 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://dart.dev/overview.md>
- [20] “Flutter architectural overview.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://docs.flutter.dev/resources/resources/architectural-overview.md>
- [21] “Widget catalog.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://docs.flutter.dev/ui/ui/widgets/index.md>
- [22] “About SQLite.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.sqlite.org/about.html>
- [23] “SQLite Is Serverless.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.sqlite.org/serverless.html>
- [24] “Dart programming language.” Diakses: 27 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://dart.dev/index.html>
- [25] “Multi-platform.” Diakses: 30 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: [//flutter.dev/multi-platform](https://flutter.dev/multi-platform)
- [26] “Appropriate Uses For SQLite.” Diakses: 30 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.sqlite.org/whentouse.html>